Date

1、设3个根为 x_1, x_1, x_3 且 $2x_2 = x_1 + x_3$

由韦达定理 $x_1+x_2+x_3 = -p = 3x_2$

$\therefore x_2 = -\frac{p}{3}$

代入得 $2p^3 - 9pq + 27r = 0$

2、设3个根为 $x_1 x_2 x_3$ 且 $x_2^2 = x_1 x_3$

由韦达定理 $x_1 x_2 x_3 = x_2^3 = -r$

$\therefore x_2 = \sqrt[3]{-r}$ 代入得 $px + q = 0$

$\therefore p^3 x^3 = -q^3$ $\therefore p^3 r = q^3$

3、由(1)(2)得 $\begin{cases} 54 - 27m + 27n = 0 \\ 8(2-m)^3 = (n\to)^3 \end{cases}$ $\therefore \begin{cases} m - n = 2 \\ 7 = n + 2m \end{cases}$

$\therefore m = 3$ $n = 1$ 或 $m = 2 - \sqrt{3}i$ $n = -\sqrt{3}i$ 或 $m = 2 + \sqrt{3}i$, $n = \sqrt{3}i$

4、$x^3 + px + q = 0$ 有重根 $\Leftrightarrow \exists x_0$, $\begin{cases} x_0^3 + p x_0 + q = 0 \\ 3x_0^2 + p = 0 \end{cases}$

$\therefore 4q = 2x_0^3$ $\therefore 27q^2 = 108 x_0^6 = -4p^3$

$\therefore 4p^3 + 27q^2 = 0$

5、由韦达定理, $p = -x_1 - x_2 - x_3$ $q = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4$

$\therefore p^2 - 3q = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_3x_2 - x_2x_3 = \frac{1}{2}(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}(x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{2}(x_1 - x_3)^2 \geq 0$

$\therefore p^2 \geq 3q$

6、$g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$

7、任取设 deg $f(x) = n$ 取 $n+1$ 个不同的实数 $x_0 \cdots x_{n+1}$

设 $f(x_i) = y_i$ $(i = 0, 1, 2 \cdots n)$

得到一个 $n+1$ 维矩阵 且行列式为范德蒙行列式

故可解得 $f(x)$ 系数为实数

1、对奇数次实系数矩阵 $\lim_{x\to+\infty} f(x) \to +\infty$ $\lim_{x\to-\infty} f(x) \to -\infty$ 又 $f(x)$ 是连续函数

$\therefore f(x)$ 在 R 上有零点

2.(1) 若全为负数, 取 $g(x) = -f(x)$

补充: 对每一项, $a_i x_i \geq 0$ $(1 \leq i \leq n)$ $a_0 > 0$ 后同

故只讨论全为正数的情况 若 $x \geq 0$ 且 $x \in R$ 则 $f(x) \geq 0$

$\therefore f(x)$ 无非负正实数

(2) 同上(1), 只讨论正数

若 $x \in R$ 且 $x \leq 0$, $f(x) > 0$ $\therefore f(x)$ 没有非正实根

(3) 若 n 为奇数 $x \leq 0$ 时 $f(x) \leq 0$ 若 n 为偶数 $x \leq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ $\therefore f(x)$ 没有正实根

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

若 $(-1)^{n-i}a_i \neq 0$ ~~则 $x<0$ 时 $(-1)^{n-i}a_i x^i \neq$~~

∴ n为奇数时，$x<0$，则 $f(x)<0$ n为偶数时 $x=0$，则 $f(x)>0$

∴ $f(x)$ 没有负实根

3、设 $x^2=y$，由(1) y 没有负非正实根 ∴

若 $\exists y \in R$ 使 $y^4+5y^3+4x^2+2y+1=0$ 则 $y<0$

∴ 若 $x \in R$，$x^2<0$，矛盾

∴ 该方程无实根

4. (1) 令 $x=2$，$x^3-6x^2+15x-14=0$

∴ $x^3-6x^2+15x-14=(x-2)(x^2-4x+7)$

对 $x^2-4x+7=0$ 代入 $\pm1, \pm7$ 均不成立

∴ 有理根为 $x=2$

(2) 令 $x=-\frac{1}{2}$，$4x^4-7x^3-5x-1=0$

∴ $4x^4-7x^3-5x-1=(2x+1)(2x^3-x^2-3x-1)$

对 $2x^3-x^2-3x+1=0$，代入 $x=-\frac{1}{2}$ 成立

∴ $4x^4-7x^2-5x-1=(2x+1)^2(x^2-x-1)$

$x^2-x+1=0$ 无有理根 ∴ 有理根为 $x=-\frac{1}{2}$

5. ∵ $f(x)$ 首1且常数项为奇数 ∴ 若 $f(x)$ 有有理解，有理根为奇数

又∵ $f(1)$ 为奇数 ∴ 根据奇偶数的性质，对任意奇数 p，$f(p)$ 为奇数，不为0

综上，$f(x)$ 无有理根

6. (2) 对 x^6+x^3+1 的有理根只可能为 ±1 代入原式，均不为0，故 x^6+x^3+1 无有理根

(3) 有理根只可能为 $\pm1, \pm2$，代入原式均不为0，故 $x^4-18x^3+12x^2-6x+2$ 无有理根

7. $f(x)$ 的有理根只可能为 $\pm p_1, \pm p_2 \cdots \pm p_n$，

又∵ $p_1 \cdots p_n$ 互不相等

∴ $f(p_i) \neq 0$ $(i=1, 2, \cdots n)$

∴ $f(x)$ 无有理根 ∴ $f(x)$ 在有理数域上不可约

8. ~~x^5+1 有理根只~~ 对 $\forall x \in Q$，$x^2+1 \geq 1>0$ ∴ x^5+1 无有理根

∴ x^5+1 在有理数上不可约

9. ∵ $3+\sqrt{2}i$ 为一个根 ∴ $3-\sqrt{2}i$ 也是根，设该多项式为 $f(x)$

∴ $(x-1-\sqrt{3})(x-3-\sqrt{2}i)(x-3+\sqrt{2}i)=(x-1-\sqrt{3})(x^2-6x+11) \mid f(x)$

又∵ $f(x)$ 为有理系数 ∴ $f(x)=c(x^2-2x-2)(x^2-6x+11)$ (c 为任意非0有理数)

~~设 $f(x)$ 有 m 项，∵ $g(x_1 \cdots x_n)$ 非零 ∴ 使 $g(a_1 \cdots a_n)=0$ 的 $(a_1, \cdots a_n)$ 有限~~

Date

~~∴可取(m+1)项不同的 $(a_1, a_2, \dots a_n)$ 使 $f(a_1 \dots a_n)=0$~~

~~∴$f(x)$中的每一项不等价,~~

~~∴代入得到一个 $m\times(m+1)$ 的方程组~~

1、取 $h(x)=f(x)g(x)$

若 $f(x)$ 非零 则 $h(x)$ 非零，故可取 $(a_1, \dots a_n)$ 使 $h(a_1, \dots a_n)\neq 0$

$\because g(a_1, \dots a_n)\neq 0$ $f(a_1, \dots a_n)\neq 0$ 矛盾

$\therefore f(x_1, \dots x_n)\equiv 0$

2、将 $f(x), g(x)$ 分解为不同次齐次多项式的和

则 $f(x)=f_0(x_1, \dots x_n)+f_1(x_1, \dots x_n)+\dots+f_m(x_1, \dots x_n)$

$g(x_1, \dots x_n)=g_0(x_1, \dots x_n)+\dots+g_p(x_1, \dots x_n)$

其中，$f_i(x_1, \dots x_n)$ 为 i 次齐次多项式

则 $m=\deg f(x_1, \dots x_n)$ $p=\deg g(x_1, \dots x_n)$

对 $f(x_1, \dots x_n)\, g(x_1, \dots x_n)$ 门前乎

得 $f(x_1, \dots x_n)\, g(x_1, \dots x_n)=f_m(x_1, \dots x_n)\, g_p(x_1, \dots x_n)+(f_{m-1}(x_1, \dots x_n)\, g_p(x_1, \dots x_n)+f_m(x_1, \dots x_n)\, g_{p-1}(x_1, \dots x_n))$

$+\dots+f_0(x_1, \dots x_n)\, g_0(x_1, \dots x_n)$

又∵ fg 是齐次多项式 $\therefore \begin{cases} f_{m-1}g_p+g_{p-1}f_m=0 \\ \dots\dots \\ f_0 g_0=0 \end{cases}$

$\therefore f_{m-1}=\dots=f_0=g_{p-1}=\dots=g_0=0$

$\therefore f(x_1, \dots x_n)=f_m(x_1, \dots x_n)$ $g(x_1, \dots x_n)=g_p(x_1, \dots x_n)$

$\therefore f, g$ 都是齐次多项式

3、由2知 f, g 都为齐次多项式

又∵ $\deg fg=\deg f+\deg g=0$ $\therefore \deg f=0$

$\therefore f(x_1, \dots x_n)=c$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App